

名前

---

# 総まとめテスト

式と証明

60 分確認テスト

**1** 次の問いに答えなさい。

---

次の式を展開、または因数分解しなさい。

(1)  $8x^3 + 1$

(2)  $(2x - 1)^3$

(3)  $x^3 - 27$

(4)  $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

(5)  $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

指定された項の係数を求めなさい。

(6)  $(x + 2)^5$  における  $x^3$  の係数

(7)  $(2x - 1)^6$  における  $x^4$  の係数

(8)  $(2x^2 - 3y)^5$  における  $x^6y^2$  の係数

(9)  $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$  における定数項

**2**

次の問いに答えなさい。

$x$  の多項式  $A, B$  について、 $A$  を  $B$  で割った商と余りを求めなさい。

(1)  $A = 3x^4 + 2x^3 - x + 4, \quad B = x^2 - 1$

(2)  $A = 2x^3 - x^2 + 4x - 3, \quad B = x + 1$

(3)  $A = x^3 + (a + 1)x^2 + (2a - 3)x + 1, \quad B = x + a$

次の条件を満たす多項式  $P$  をそれぞれ求めなさい。

(4)  $P$  を  $x + 2$  で割ると、商が  $x^2 - 3x + 4$ 、余りが  $5$

(5)  $x^3 + 4x^2 - x + 7$  を  $P$  で割ると、商が  $x + 3$ 、余りが  $2x + 1$



## 解答

**1**

(1)  $(2x+1)(4x^2-2x+1)$

(2)  $8x^3-12x^2+6x-1$

(3)  $(x-3)(x^2+3x+9)$

(4)  $x^3-64$

(5)  $(2x-3)^3$

(6) 40

(7) 240

(8) -1080

(9) 15

**2**

(1) 商  $3x^2+2x+3$ 、余り  $x+7$

(2) 商  $2x^2-3x+7$ 、余り  $-10$

(3) 商  $x^2+x+a-3$ 、余り  $1-a^2+3a$

(4)  $P=x^3-x^2-2x+13$

(5)  $P=x^2+x-2$